

Le funzioni, continue e periodiche possono essere rappresentate come somme pesate di seni e coseni. Questa rappresentazione è' nota come **Serie di Fourier**.

Grazie alla quale possiamo ottenere una rappresentazione alternativa del segnale periodico e uno strumento utile per approssimarlo.

Una funzione continua e periodica può essere descritta attraverso una serie di sinusoidi. Matematicamente una funzione $\varphi(t)$ di periodo T viene espressa

sommando un termine costante **20** a una serie infinita di termini **coseni e seni**, ciascuno moltiplicato per i propri coefficienti (pesi).
$$\varphi(t) = \varphi_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{2\pi}{T} kt\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi}{T} kt\right) \right)$$

La **Trasformata di Fourier (FT)** viene utilizzata per rappresentare funzioni non periodiche. Permette di mappare un segnale dal dominio del tempo a quello delle frequenze.



* **Assumere periodica una funzione**
bilanciata significa assumere un segnale finito e ripeterlo all'infinito sia verso sinistra che verso destra lungo l'asse temporale

DFT

Quando si passa all'elaborazione digitale si lavora con funzioni campionate. Consideriamo $\varphi(t)$ campionata con N campioni, equidistanti; chiamiamo $\varphi[n]$

l'array che contiene i valori campionati. Possiamo considerare $\varphi[n]$ una funzione discreta e finita con N campioni. Assumiamo **periodica*** nell'intervallo $[0, T]$.

La DFT trasforma i campioni originali $\varphi[n]$ in coefficienti $F[k]$ nel dominio delle frequenze. Esiste anche l'operazione inversa, che

permette di ritrovare esattamente i valori originali del segnale partendo dai coefficienti. Un coefficiente particolare è $F[0]$ che rappresenta

la **componente continua**: se la funzione φ è reale, $F[0]$ è un numero reale e corrisponde al **valore medio** della funzione stessa.

Proprietà importanti FT:

- 1) **Linearità**: la FT permette di studiare segnali complessi scomponendoli in parti più semplici
- 2) **Traslazione**: se sposto un segnale nel tempo il contenuto in frequenza non cambia, ma cambia la fase delle componenti spettrali
- 3) **Modulazione**: se moltiplico un segnale nel tempo per una sinusoidale, nel dominio delle frequenze il suo spettro viene traslato

La FT di un segnale a valori reali ha una simmetria speciale:

- la parte reale è simmetrica pari
- la parte immaginaria è simmetrica dispari

SHIFTING

Nell'ambito dei segnali con il termine "shifting" ci riferiamo ad una traslazione del segnale stesso. Sia p un intero ed φ un segnale periodico.

Si dice **p-traslato** di φ il segnale ottenuto da:
$$\varphi_p[m] = \varphi[m-p]$$

usando anche la **convoluzione di periodicità** possiamo scrivere come:
$$\varphi_p[m] = \varphi[N+m-p]$$

Se N è pari e $p = N/2$ si ottiene il **ribaltamento** del segnale:
$$F_{N/2}[k] = (-1)^k F[k]$$

CONVOLUZIONE

La convoluzione tra le due funzioni viene definita come:

$$(\varphi * \psi)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\tau) \psi(t-\tau) d\tau$$

Proprietà DFT

- **Linearità**: come nel continuo
- **Traslazione**: time-shifting
- **Modulazione**: moltiplicare i campioni per un'oscillazione digitale sposta il segnale tra i vari "bin" della DFT.

DOMANDE DA ESAME

1) SINTACATO TRASFORMATA DI FOURIER: LA TRASFORMATA DI FOURIER PERMETTE DI PASSARE DAL DOMINIO DEL TEMPO A QUELLO DELLE FREQUENZE. SERVE A DESCRIVERE UN SEGNALE COME UNA SOMMA PESAATA DI FUNZIONI SINUSOIDALI PERMETTENDO DI ESTRARRE LE COMPONENTI FREQUENZIALI.

2) DATA UNA FUNZIONE $H(t)$ DEPENDENTE COME SI OTTIENE IL / VO SPETTRO IN FREQUENZA E COME SI PUO' RICOSTRUIRE IL SEGNALE ORIGINALE:

DATO $H(t)$, IL VO SPETTRO IN FREQUENZA SI OTTIENE CALCOLANDO IL MODULO DELLA SUA TRASFORMATA DI FOURIER OVEGGIO $|H(\omega)|$. LA FORMULA PER OTTENERLA:

$$\mathcal{F}\{H(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} H(t) e^{-j2\pi\omega t} dt = H(\omega). \quad \text{PER RICOSTRUIRE IL SEGNALE ORIGINALE SI USA LA FORMULA INVERSA: } H(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) e^{j2\pi\omega t} d\omega$$

3) SUPPLEMENTO CHE $\varphi(t)$ SIA UNA FUNZIONE A VALORI REALI; E' POSSIBILE CHE LA SUA TRASFORMATA DI FOURIER ABBAI SOLO VALORI IMMAGINARI? SI E' POSSIBILE. SE LA FUNZIONE ORIGINALE $\varphi(t)$ E' A VALORI REALI MA NON POSSIODE UNA SIMMETRIA DUPPI, LA SUA TRASFORMATA DI FOURIER AVRA' LA PARTE REALE COMPLEMENTARE NULLA E SARA' COMPLESSA SOLO DA VALORI IMMAGINARI CON SIMMETRIA DUPPI.